Symfony

TP1 : Installation Environnement de développement et Hello World

I. Environnement de Développement

Nous allons installer les outils de développement nécessaires pour le début de ce module.

⚠ **Ce guide est rédigé pour Windows**. Si vous travaillez sous **Linux ou macOS**, vous devrez installer par vos propres moyens PHP 8.5, Symfony CLI 5.16 et VSCode avec des versions compatibles. Les étapes resteront les mêmes.

Table des matières

I. Environnement de Développement 1
1. Sur un PC de l'IUT 1
Procédure 1
Vérifier que tout a fonctionné 2
Récupérer composer.phar 2
2. Sur votre propre PC 2
2.1 PHP 2
2.2 Symfony CLI 3
2.3 VSCode 3
2.4 Vérifier votre installation 3
Récupérer composer.phar 4
3. Suite commune : Espace de travail et projet 4
3.1 Espace de travail 4
3.2 Projet Symfony 4
II. Hello World 5
1. Installation du bundle Maker et Création d'un contrôleur 5
2. Sauvegarde de votre projet (sur machine IUT) 6

1. Sur un PC de l'IUT

Sur les PC de l'IUT, **PHP et VSCode sont déjà installés**. Il reste cependant à finaliser la configuration de PHP (extensions, php.ini) et à installer Symfony CLI. Nous avons préparé un script qui fait tout cela pour vous.

Procédure

1. Téléchargez configSymfIUT.zip depuis Moodle.
2. Décompressez l'archive.
3. Exécutez configSymfIUT\configSymfIUT.bat.

Ce script va :

- Copier le bon php.ini (avec les extensions activées) dans le répertoire de PHP.
- Copier symfony.exe dans le répertoire de PHP (qui est dans le PATH).
- Exécuter une série de vérifications pour confirmer que tout est en ordre.

⚠ **Ce script doit être exécuté au début de chaque séance** (la configuration de PHP est réinitialisée après chaque redémarrage du PC de l'IUT).

Vérifier que tout a fonctionné

Le script affiche les résultats de 3 commandes de test. Vérifiez que vous obtenez bien les résultats attendus. Lancer un terminal depuis le répertoire configSymfIUT puis lancer les commandes suivantes :

- php testinstall.php → version PHP 8.5,6 et toutes les extensions [OK]
- php composer.phar --version → Composer 2.9.5
- symfony version → Symfony CLI 5.16.1
- Pour vérifiez l'installation opérationnelle de Symfony : **symfony check:requirements**

Si l'une de ces vérifications échoue, ne continuez pas — demandez de l'aide.

Récupérer composer.phar

Le fichier composer.phar se trouve dans le répertoire configSymfIUT\. Vous devrez le **copier à la racine de votre espace de travail** avant de créer le projet Symfony (Passer directement à **Suite commune**).

2. Sur votre propre PC

Sur votre PC personnel, il faut installer chaque outil. Les sections suivantes détaillent la procédure pour Windows.

2.1 PHP

1. Télécharge PHP sur le site officiel : https://windows.php.net/download/
2. Choisis une version récente de PHP 8.x, x64, Non Thread Safe (NTS), au format ZIP.
3. Décompresse l'archive dans C:\php.
4. Ajoute C:\php à la variable d'environnement Windows Path.
5. Ouvre un nouveau terminal PowerShell et vérifie : php –v
6. Vous devez alors voir la version de PHP installée
    1. Il est possible que votre ordinateur n'ait pas les DLL MS C++ redistribuables installées.
    2. Si c'est le cas, téléchargez-les et installez-les depuis le site officiel de Microsoft : Google : MS C++ Redistributable.
7. Il faut également personnaliser le fichier de configuration (php.ini) :
    1. Il se trouve dans le répertoire de PHP.
    2. S'il n'y en a pas, vous pouvez renommer php.ini-development en php.ini.
    3. Il faut le modifier pour activer un certain nombre d'extensions.
    4. Pour Windows, il suffit de décommenter les lignes suivantes :

```
; À activer dans php.ini
extension_dir = "ext"

extension=curl
extension=fileinfo
extension=intl
extension=mbstring
extension=openssl
extension=sodium      ; calcul de clé de hachage

extension=mysqli      ; MySQLi (connexion MySQL native)
extension=pdo_mysql   ; MySQL avec PDO
extension=pdo_sqlite  ; SQLite avec PDO
extension=zip     ;    téléchargement Symfony en zip autorisé
```

8. Crée un dossier C:\testphp et un fichier index.php : <? php echo "Bonjour PHP !"; ?>
9. Dans un terminal VS Code, placez-vous dans ce dossier puis lancez : php -S localhost:8000
10. Ouvre ensuite ton navigateur : http://localhost:8000
11. Vous devez voir apparaître Bonjour PHP !

2.2 Symfony CLI

- Installez Symfony :
  - Le plus simple est de télécharger le **binaire** pour votre PC.
    - Cf. https://symfony.com/download.
    - Il y a une version 386 et une version amd64 (en fonction de votre PC).
    - C'est un zip qui contient l'exécutable symfony.exe.
  - Il suffit de le copier dans le répertoire de PHP (qui est déjà dans le PATH).
- Vérifiez l'installation avec la commande : symfony check:requirements.
- Vérifiez la version avec la commande : symfony version.
  - Notre version : Symfony CLI 5.16.1.

2.3 VSCode

- Installez **VSCode** (si ce n'est déjà fait).
- Installez les extensions suivantes :
  - **PHP Intelephense** *de Ben Mewburn*.
  - **PHP Namespace Resolver** *de Mehedi Hassan*.
  - **PHP Getters & Setters** *de phproberto.*
  - **Symfony for VSCode** *de TheNouiller*.
  - **Twig Language 2**.
  - Vérifiez également qu'**Emmet** est associé aux fichiers Twig (c'est pratique) :
    - Allez dans : **Fichier / Préférences / Paramètres / Extensions / Emmet**.
    - Dans *Include Languages*, ajoutez l'élément "twig": "html".

2.4 Vérifier votre installation

Pour valider rapidement votre configuration, téléchargez configSymfIUT.zip depuis Moodle, décompressez-le et exécutez les 3 commandes de test suivantes depuis le répertoire configSymfIUT\ :

```
php testinstall.php
php composer.phar --version
symfony version
```

Vous devez obtenir :

- PHP 8.5.6 avec toutes les extensions [OK]
- Composer 2.9.5
- Symfony CLI 5.16.1

Récupérer composer.phar

Le fichier composer.phar se trouve dans le répertoire configSymfIUT\. Vous devrez le **copier à la racine de votre espace de travail** avant de créer le projet Symfony (cf. section suivante).

3. Suite commune : Espace de travail et projet

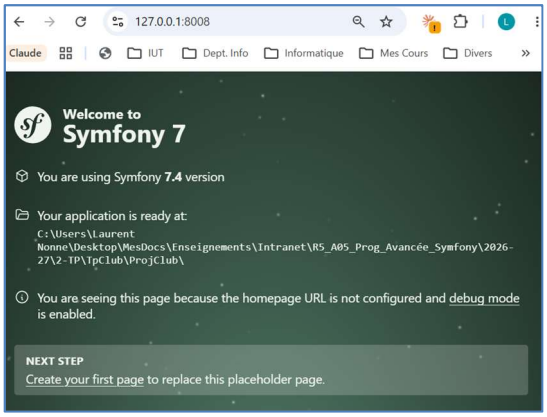
Que vous soyez sur un PC de l'IUT ou sur votre propre PC, la suite est identique.

3.1 Espace de travail

- Créez un répertoire pour nos TP (ex : **C:\Dev\Symfony**).
- Lancez **VSCode** dans ce répertoire.
- **Sur une machine IUT,** choisissez le profil IUT : cliquer sur la roue dentelée en bas à gauche de l'écran > Profile > php
- Vous placerez dans ce répertoire :
  - composer.phar — **copiez-le maintenant** depuis configSymfIUT\.
  - Le projet Symfony (créé ci-après).
- Vérifiez que composer.phar fonctionne depuis la racine Symfony (dans terminal de VS Code) :
  php composer.phar --version
- **Important** : par la suite, toutes les commandes composer seront exécutées ainsi (car nous serons placés dans le sous-répertoire Symfony\tpClub, tpClub étant le nom du projet symfony que nous allons créer : **php ../composer.phar require xxx**

3.2 Projet Symfony

- Créez un nouveau projet Symfony **7.4** (version LTS) avec la commande :
  symfony new TpClub --version="7.4"
- Placez-vous dans le répertoire du projet : **cd TpClub**
- Installez HTTPS (si ce n'est déjà fait) : **symfony server:ca:install** (répondre Autoriser / oui)
- Lancez le serveur local Symfony : **symfony server:start --port=8008**
- Vous pouvez voir la page d'accueil par défaut à l'adresse : https://127.0.0.1:8008/



II. Hello World

Notes :

- Pensez à arrêter le serveur Symfony pendant le codage ou installation de Bundle (Ctrl-C dans le terminal de lancement du serveur Symfony ou symfony server:stop)
- Vous êtes libre d'utiliser (ou pas) Git pour ce module

On veut maintenant réaliser un « **Hello World** » en utilisant un **contrôleur** Symfony. Pour cela nous allons utiliser (et donc d'abord installer) le bundle **maker** depuis le répertoire TpClub :

1. Installation du bundle Maker et Création d'un contrôleur

Depuis un terminal (positionné dans répertoire TpClub) :

php ../composer.phar require --dev symfony/maker-bundle

Puis création d'un contrôleur avec ce Maker : **symfony console make:controller**

```
PS C:\Dev\Symfony\ProjClub> symfony console make:controller

 Choose a name for your controller class (e.g. GentlePopsicleController):
 > Default

 Do you want to generate PHPUnit tests? [Experimental] (yes/no) [no]:
 >

 created: src/Controller/DefaultController.php

  Success!

 Next: Open your new controller class and add some pages!
PS C:\Dev\Symfony\ProjClub>
```

Ovrez le fichier **tpClub\src\Controller\DefaultController.php** généré et modifiez-le comme ci-dessous :

DefaultController.php U

ProjClub > src > Controller > DefaultController.php > DefaultController

```php
<?php

namespace App\Controller; // répertoire de tous nos contrôleurs

use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController; // super-classe des Contrôleurs
// use Symfony\Component\HttpFoundation\JsonResponse;
use Symfony\Component\HttpFoundation\Response; // cette classe permet de faire des Response
use Symfony\Component\Routing\Attribute\Route; // cette classe permet d'utiliser des annotations pour définir les routes

final class DefaultController extends AbstractController {

    // on définit l'url /hello et le nom app_hello pour cette fonction hello
    #[Route('/hello', name: 'app_hello')]
    public function hello(): Response {
        return new Response('Hello NONNE'); // on ne fait qu'afficher son nom de famille
    }

}
```

- Modifier le code afin d'afficher votre nom de famille (au lieu de Nonne)
- Dans un terminal VS Code (depuis le répertoire TpClub), lancer le serveur symfony : **symfony console cache:clear**
- Puis tester cette nouvelle route dans un navigateur web :



- Si ça ne marche pas, vider le cache (depuis un terminal lancé dans le répertoire TpClub) puis retenter l'accès avec le navigateur : **symfony console cache:clear**

2. Sauvegarde de votre projet (sur machine IUT)

- Arrêter le serveur Symfony dans votre terminal VSCode (CTRL+C)
- Fermez VSCode
- Si vous êtes sur un PC IUT :
  - Supprimer les répertoires var et vendor de votre répertoire TpClub
  - Zipper et sauvegardez le répertoire TpClub en lieu sûr (Clef USB, Drive ou autre)

PAS DE COMPTE RENDU POUR CE 1ER TP !!!